

TEMA 4: ADHESIÓN CELULAR

1. CONTACTOS CÉLULA-CÉLULA/MATRIZ

La adhesión celular es el mantenimiento de la cohesión entre células de un organismo pluricelular. Pueden ser **uniones célula-célula y célula-matriz**. Las moléculas de adhesión celular (CAMs) pueden ser **calcio-dependientes** (cadherinas o selectinas) o **calcio-independientes** (superfamilia de las inmunoglobulinas IgSF-CAM o integrinas).

1.1. CADHERINAS

Hay un dominio extracelular con locus para calcio y un dominio intracelular donde se une al citoesqueleto (actina) mediante complejo de las cateninas. Las conexiones extracelulares pueden ser **cis-homófilas** (dímeros, cateninas de la misma célula) o **trans-homófilas** o **trans-heterófilas** (distinta célula, misma o distinto tipo respectivamente).

Aparece sobre todo en células epiteliales. Cuantas más cadherinas, más diferenciada y contextualizada está la célula. La pérdida de cadherinas en células tumorales permite su migración, dando lugar a metástasis.

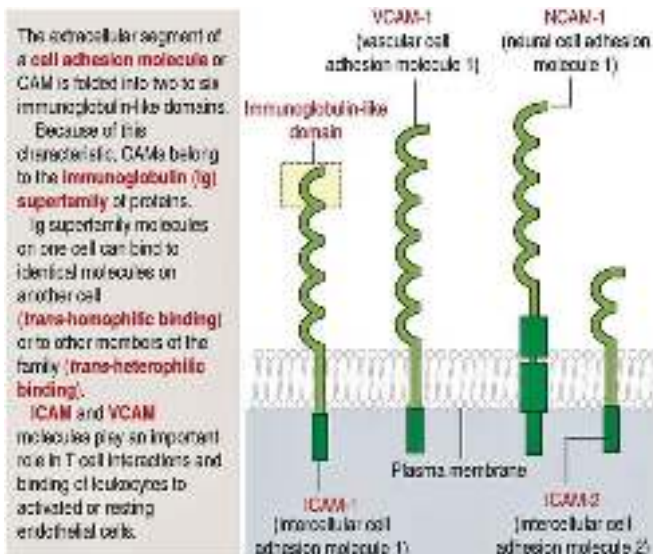
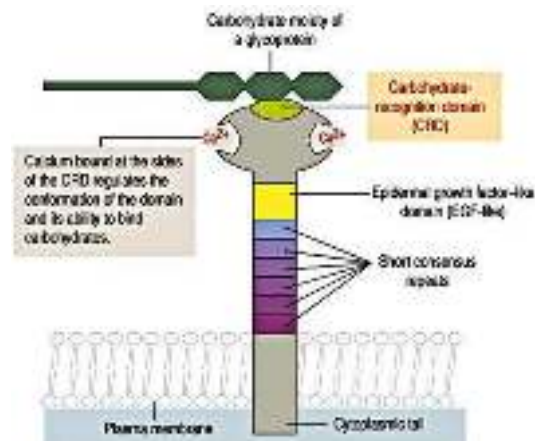
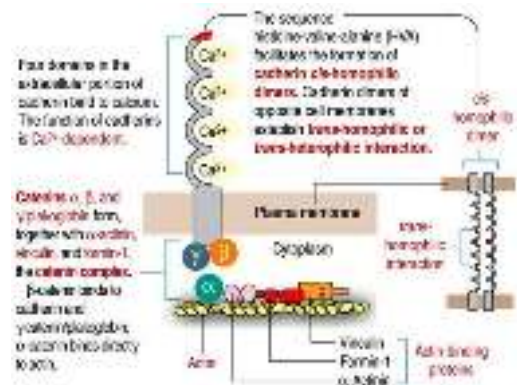
Una célula puede expresar varios tipos en el tiempo:

- **P-cadherina:** células del trofoblasto (placenta).
- **E-cadherina:** expresión temprana general (células epiteliales).
- **N-cadherina:** células mesodérmicas durante gastrulación. Formación del SN (E-cad en placa neural, N-cad en tubo neural).
- **EP-cadherinas:** blastocitos de anfibios y gastrulación.

1.2. SELECTINAS

Unión selectiva al glicocálix (glucoproteínas o glucolípidos). Intervienen en el reconocimiento por el endotelio de elementos formes para su salida del torrente circulatorio hacia su lugar de actuación. Se les nombra según la inicial de donde se expresen:

- **P-selectinas:** plaquetas y endotelio activado.
- **E-selectinas:** endotelio activado.
- **L-selectinas:** leucocitos.



1.3. SUPERFAMILIA DE LAS INMUNOGLOBULINAS

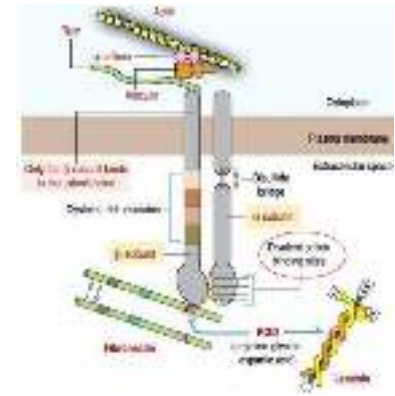
Homología molecular con las Ig. Pueden ser **ICAM** (moléculas de adhesión intercelular) o **VCAM** (moléculas de adhesión vascular). Se codifica en un solo gen, pero hay una gran variedad por modificación del mRNA. No forman dímeros, todas las conexiones son **trans-homófilas** o **trans-heterófilas**. Son el medio de unión del VIH-1 a linfocitos T.

Presentan una estructura proteica similar a cada uno de los brazos de una inmunoglobulina. La parte del extremo presenta una especificidad similar a la de un anticuerpo.

1.4. INTEGRINAS

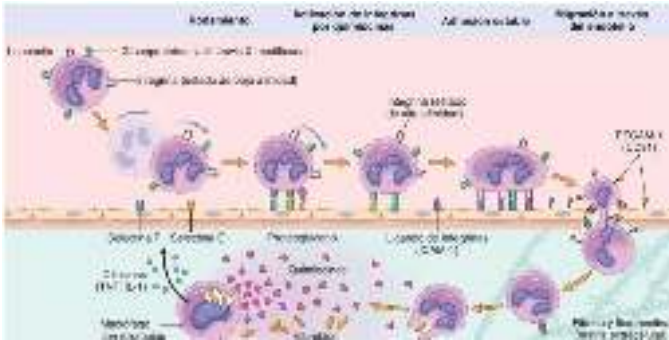
Son calcio-independientes pero pueden interactuar con calcio (su dominio extracelular tiene un locus para cationes divalentes). Son **heterodímeros** (con subunidad α y β). En el dominio intracelular se da la unión indirecta a actina.

En el dominio extracelular, se da la **unión a una secuencia repetitiva de aminoácidos (RGD)** de proteínas del conjuntivo (**fibronectina, laminina**).



1.4.1. MIGRACIÓN DE ELEMENTO FORMES

El endotelio activa selectinas que reconocen carbohidratos del leucocito para que este comience a rodar por el endotelio. En la fase de rodamiento, la integrina pasa a estado de alta afinidad para que se pueda unir a un **ligando (ICAM-1)**, quedando el neutrófilo anclado al endotelio. Entonces, empieza a expresarse **PECAM-1** que permite la extravasación.



2. CLASIFICACIÓN DE UNIONES INTERCELULARES

2.1. MORFOLÓGICA

Según la distancia entre membranas:

- **Occludens** (estrechas)
- **Adherens**

Según la extensión:

- **Zónula** (a modo de cinturón)
- **Mácula** (remache redondo)
- **Fascia** (más grande y alargada que una mácula)

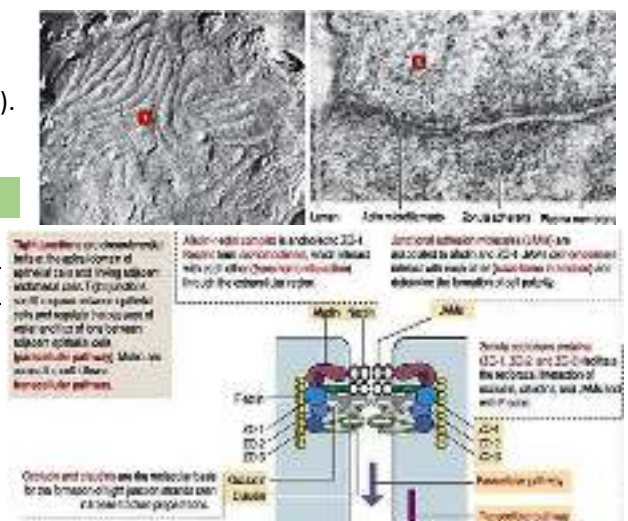
2.2. FUNCIONAL

- **Uniones de cierre o estrechas:** zónula occludens.
- **Uniones de unión o anclaje mecánico:**
 - Zónula adherens: bajo una zónula occludens.
 - Mácula adherens (desmosomas): célula-célula.
 - Fascia adherens: en cardiomiocitos.
 - Hemidesmosomas: célula-matriz.
- **Uniones de comunicación:**
 - Gap o nexus: canales que comunican 2 células (iones).
 - Sinapsis química.

3. UNIONES DE CIERRE O ESTRECHAS

En la zónula occludens la aproximación estrecha entre membranas actúa como barrera en la difusión de solutos y crea dominios de membrana. La criofractura genera valles-montañas y a MET solo se ven zonas electrodensas (tanto membrana como citoplasma, pues hay muchas proteínas). Participan las siguientes proteínas:

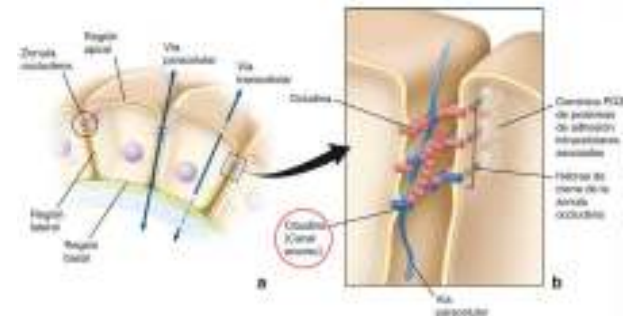
- **Ocludina y claudina**
- **Complejo afadín-nectina**
- **JAMs**
- **Proteínas de la zónula occludens ZO-1, ZO-2 y ZO-3** que permiten la interacción con actina.



APRUEBA MEDICINA

El papel de las uniones ocludens en el transporte es crear los dominios de membrana que permitan polarizar la célula en una zona apical y basolateral, y el cierre de la vía paracelular.

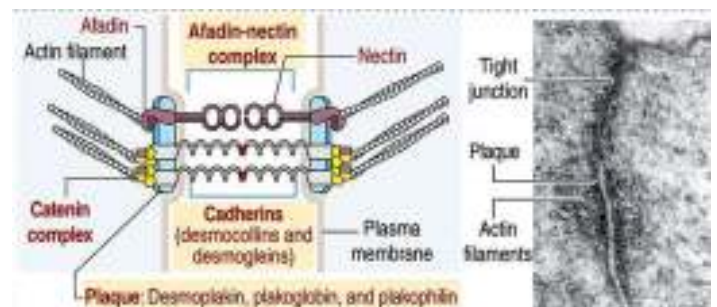
Mutaciones en la claudina 16 de las zonas ocludens da lugar a un cuadro patológico de hipomagnesemia (no es reabsorbido en los túbulos renales después de pasar por el glomérulo renal), que se trata del **síndrome de pérdida renal de magnesio**. Una mutación en las nectinas es también la responsable del **labio leporino**.



4. ZÓNULA ADHERENS

Está formado por varias proteínas:

- **Complejo afadín-nectina**
- **Cadherinas:** desmocollinas, desmogleínas
- **Placa:** desmoplaquina, placoglobina...
- **Cateninas**, que relacionan la placa con la actina.



En el MET, se ve bajo una zónula ocludens. Las membranas están separadas, se aprecia electrodensidad en citoplasma, la unión es más electronclara que la zónula ocludens.

5. MÁCULA ADHERENS O DESMOSOMA

Está formada por varias proteínas:

- **Cadherinas:** desmocollinas y desmogleínas
- **Placa:** desmoplaquina, placoglobina...
- Anclada a **filamentos intermedios** (citoqueratinas, vimentina, desmina)

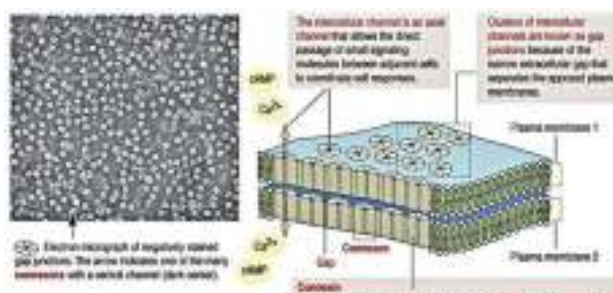
A MET, se ve mayor electrodensidad entre membranas que en la zónula adherens. Se ve una línea media densa.

Zónula ocludens + Zónula adherens + Desmosoma = Complejo de unión

5.1. PÉNFIGO FOLIÁCEO

Patología debido a fallos en las proteínas de los desmosomas. Es una enfermedad autoinmune, en la que se fabrican anticuerpos contra la desmogleína 1.

La piel está formada por tejido epitelial (**epidermis**) y conjuntivo (**dermis**). La epidermis a su vez se compone del estrato basal, espinoso, granuloso y córneo. Por encima del espinoso, predomina la desmogleína 1 y en el estrato basal y el espinoso, predomina la desmogleína 3. Por ello, esta patología implica una pérdida de adhesión de las citoqueratinas de las capas superficiales de la epidermis, dando lugar a ampollas.

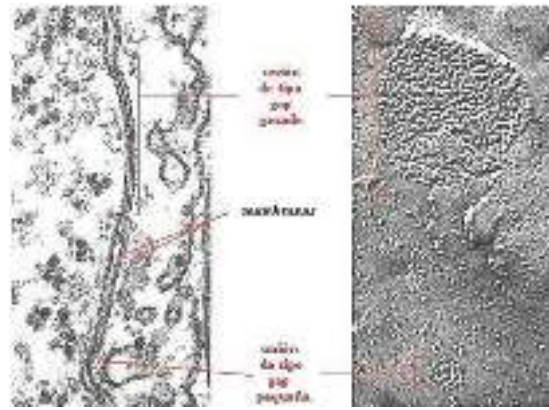


6. UNIÓN NEXUS, GAP O COMUNICANTE

Son un tipo de unión especializada en la comunicación directa entre citoplasmas de células vecinas. Son **conjuntos de conexones, complejos de 6 proteínas llamadas conexinas** que se alinean formando un canal intercelular.

Estos canales formados son hidrofílicos. Se encargan de la coordinación de la actividad celular.

A MET convencional, las membranas están muy próximas, línea electrondensa medial bien definida, sin electrondensidad en citoplasma (pues no se unen al citoesqueleto). Se puede dejar la foto en negativo, para que los conexones salgan blancos y se vea claramente el canal negro. Por criofractura, se pueden apreciar clusters de conexones formando uniones GAP.



Alteraciones en este tipo de uniones producen cataratas congénitas (las mutaciones en conexinas dan lugar a un cristalino opaco), anomalías del esqueleto o neuropatías desmielinizantes como la de Charcot-Marie-Tooth (pues la conexina 32 forma las uniones gap en la mielina).

7. CONTACTOS CÉLULA-MATRIZ

7.1. FUNCIONES DE LA MATRIZ EXTRACELULAR

Sus funciones son:

- Sustrato sobre el cual se pueden **adherir** las células
- Sustrato sobre el que pueden **migrar** las células
- Sustrato que marca la **dirección de migración**: desplazamiento de las células germinales a los primordios gonadales.
- Sustrato que marca el **punto de inicio de algún evento del desarrollo**: desplazamiento de las crestas de las células de la cresta neural.

7.2. COMPOSICIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR

- **Agua**: es su componente principal. La matriz es geliforme e hidratada.
- **SFA (sustancia fundamental amorfa)**: proteoglicanos, glicosaminoglicanos. Confieren consistencia a la matriz (hidratación), retienen los factores difusibles.
- **Componente fibrilar**: el colágeno es el elemento mayoritario de las matrices extracelulares. Hay varios tipos.
- **Glucoproteínas**:
 - **Fibronectina y laminina**: elementos de adhesión para las células. Marcadores de rutas de migración. Las integrinas reconocen las secuencias RGD de la fibronectina y la laminina.
 - **Tenascina**: marca puntos de unión o repulsión celular. Puede estimular la secreción de proteasas para la remodelación de la matriz (en embriones en desarrollo y heridas curativas).

7.3. MEMBRANA BASAL

Estructura acelular bajo los epitelios y otros tipos de células (Schwann y musculares). Permite el anclaje al conjuntivo. A MO se ve como una línea nítida al teñirla con tinciones como PAS (que tiñen azúcares). A MET, se ven varias capas:

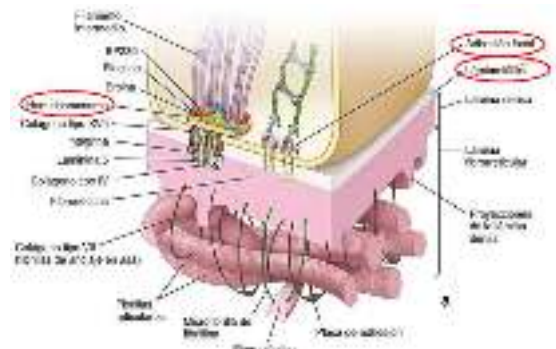


- **Lámina basal**: zona puntiforme y gris. Se pueden distinguir una lámina densa (grisácea y puntiforme) y una lúcida (blanca por encima de la densa, justo debajo de la membrana plasmática). La lámina lúcida no existe, es un artefacto (durante el procesamiento la célula se encoge y vemos un espacio en blanco).
- **Lámina reticular**: gran cantidad de fibras (se ven muchos puntos gordos).

7.3.1. COMPOSICIÓN DE LA MEMBRANA BASAL

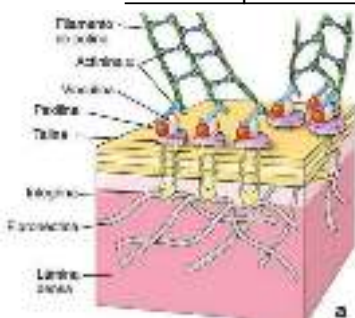
- **Lámina basal**: la fabrica el epitelio y su composición principal son proteoglicanos. También cuenta con colágeno tipo IV (fibrilar), colágeno no fibrilar, lamininas y entactina.

- **Lámina reticular:** la fabrica el tejido conjuntivo y está compuesto principalmente de fibras de anclaje (colágeno de tipo VII) y fibras reticulares (colágeno tipo III). También cuenta con fibras elásticas, fibrilina (Síndrome de Marfan, extremidades largas) y fibronectina.



7.3.2. FUNCIONES DE LA MEMBRANA BASAL

- **Estructural:** célula-membrana basal y membrana basal-conjuntivo.
- **Compartimentalización:** en fibras musculares, reduce el rozamiento.
- **Armazón hístico y regeneración (reepitelización de heridas):** si no es un corte limpio y se destruye la membrana basal, las células no saben a dónde deben ir y no se puede regenerar.
- **Regulación y señalización (interacción con integrinas).**
- **Unión a fibrinas y plaquetas estimula la coagulación.**
- **Barrera de filtración glomerular:** no hay lámina reticular, solo lámina basal. La lámina densa del podocito está unido a la lámina densa de la célula epitelial y es responsable de la filtración del plasma para la orina.



8. PUNTOS DE ADHESIÓN FOCAL

Las integrinas están unidas por el dominio extracelular a la fibronectina (por la secuencia RGD) y por el intracelular a la actina. Son **contactos muy dinámicos**, permiten desplazamientos, organizando y desorganizando (primero la actina y luego el resto del punto de adhesión focal). Puede disparar señales intracelulares (necesarias para el movimiento).

9. HEMIDESMOSOMAS

Unión permanente al sustrato en la zona basal de los epitelios. La parte citoplasmática es una estructura plaquiforme que conecta integrinas con filamentos intermedios. En la parte externa se da la unión a la membrana basal mediante integrinas y colágeno transmembrana XVII.

